关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R034 分层抽样比例分配样本量公式

二级结论

条件

条件 1（已知层数及个体数）：

总体由 L 层组成，第 i 层个体数为 N_i（$i=1,\dots,L$），总个体数 $N=\sum_{i=1}^{L}N_i$ 已知。

条件 2（样本与结构一致）：

从总体中抽取容量为 n 的样本，且要求样本结构与总体结构一致，即按各层个体数比例分配样本。

结论

结论一（比例分配公式）：

直观描述： 各层样本量与该层个体数占总体的比例成正比。

$$n_i = n\cdot\frac{N_i}{N}$$

推广结论（入样概率相等）：

直观描述： 每个个体被抽入样本的概率相同，均为抽样比。

$$\frac{n_i}{N_i}=\frac{n}{N}$$

理解说明

一句话直觉

分层抽样按比例分配，就是让样本在每层的比例与总体中该层的比例完全一致，从而保证样本对总体的代表性。

核心拆解

要点一（恒定抽样比）：

各层中个体被抽中的概率相等，即 $\frac{n_i}{N_i}=\frac{n}{N}$。

要点二（正比关系）：

第 i 层样本量 n_i 与该层人数 N_i 成正比，比例系数为总体抽样比 $\frac{n}{N}$。

几何本质（总体切割）

把总体按各层大小分割成若干部分，样本也按照同样比例从每部分中截取，相当于把总体的“结构”复制到样本中。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（比例恒等）

样本构成比等于总体构成比：$\frac{n_i}{n}=\frac{N_i}{N}$。这一等式是求 n_i 的根本依据。

考点价值（考试方向）

- **考法一（直接求样本量）**：已知总体分层和样本容量，直接套用公式求各层样本数。
- **考法二（逆向求参数）**：已知某层样本量和样本容量，反求总体该层的人数或总人数。

顿悟点

比例分配的本质是“结构复制”：样本是总体的缩影，因此入样概率处处相等。

使用场景

- **场景一（实际调查）**：在人口、市场调研中按地域或人群比例分配样本。
- **场景二（考试计算）**：分层抽样计算题中求各层样本量或反推总体参数。

证明

思路提示

证明的关键是将“样本结构与总体结构一致”转化为比例等式：样本中第 i 层比例等于总体中第 i 层比例。

正式推导

步骤一（总体比例）：

总体中第 i 层个体所占比例为 $\frac{N_i}{N}$。

$$\frac{N_i}{N}$$

理由：由分层定义直接得出。

步骤二（样本比例）：

样本中第 i 层的个体所占比例为 $\frac{n_i}{n}$。

$$\frac{n_i}{n}$$

理由：按样本变量定义。

步骤三（结构一致等式）：

由于样本结构与总体结构一致，故有

$$\frac{n_i}{n}=\frac{N_i}{N}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：结构一致性假设。

步骤四（求解 n_i）：

将等式两边同乘以 n，得到

$$n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}.$$

理由：两边同乘 n，等号保持不变。

结论回扣

由此证明了在按比例分配的分层抽样中，各层抽取的样本量由 $n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}$ 决定。

典型例题

例 1（基础）

题目： 某高中高一、高二、高三学生数分别为 800 人、700 人、500 人。现用分层抽样（按比例分配）抽取样本容量为 40，求各年级应抽取的人数。

解题步骤：

第一步（计算总人数）：

计算全校总人数 $N = 800 + 700 + 500 = 2000$。

理由：公式 $n_i = n \cdot N_i/N$ 需要总体总数 N。

第二步（应用比例公式）：

利用公式 $n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}$ 计算各年级样本量。

理由：按比例分配要求。

第三步（代入数值）：

高一年级 $n_1 = 40 \times \frac{800}{2000} = 16$；高二年级 $n_2 = 40 \times \frac{700}{2000} = 14$；高三年级 $n_3 = 40 \times \frac{500}{2000} = 10$。

理由：直接计算。

关键结论： **各年级应抽取人数分别为 16 人、14 人、10 人，总和为 40 人。**

例 2（稍变形）

题目： 某公司男员工 200 人。采用分层按比例抽样，抽取样本容量 50，其中男员工被抽中 20 人。求该公司女员工人数。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设公司总人数为 N，女员工人数为 x，则 $N = 200 + x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：需要建立方程。

第二步（列方程）：

由男员工样本量公式 $n_{男}=n\cdot\frac{N_{男}}{N}$，代入得 $20=50\cdot\frac{200}{N}$。

理由：男员工样本量应满足比例公式。

第三步（解总人数）：

解方程 $20=\frac{10000}{N}$，得 $N=\frac{10000}{20}=500$。

理由：代数变形。

第四步（求女员工）：

女员工人数 $x=N-200=500-200=300$。

理由：总人数已知。

关键结论： **该公司女员工人数为 300 人。**

例 3（综合应用）

题目： 某社区有 A、B、C 三个小区，人口数分别为 5000、3000、2000。现采用分层抽样（按比例分配）抽取样本容量 200 人进行收入调查。求各小区应抽取多少人，并验证每个居民被抽中的概率是否相等。

解题步骤：

第一步（总人口）：

计算总人口 $N=5000+3000+2000=10000$。

理由：需要总体总数代入公式。

第二步（求各层样本量）：

利用比例公式 $n_i=n\cdot\frac{N_i}{N}$ 分别计算：A 小区 $n_A=200\times\frac{5000}{10000}=100$；B 小区 $n_B=200\times\frac{3000}{10000}=60$；C 小区 $n_C=200\times\frac{2000}{10000}=40$。

理由：按比例分配样本量。

第三步（计算入样概率）：

各小区居民入样概率分别为 $p_A=\frac{n_A}{N_A}=\frac{100}{5000}=0.02$，$p_B=\frac{60}{3000}=0.02$，$p_C=\frac{40}{2000}=0.02$。

理由：入样概率公式 $p_i=\frac{n_i}{N_i}$。

第四步（判断相等）：

三个概率均为 0.02，故相等。

理由：数值比较。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：**A、B、C 三小区分别抽取 100、60、40 人；每个居民被抽中的概率均为 0.02，说明按比例分配是等概率抽样。**

易错提醒

易错点一（混淆比例关系）

计算时将比例公式误写成 $n_i = N_i \cdot \frac{N}{n}$ 或 $n_i = \frac{N_i}{n}$ 等形式。

正确理解（公式结构校正）：

正确的公式为 $n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}$。

错因分析（比例方向误解）：

将条件“样本比例等于总体比例”错误理解为“总体比例等于样本比例”，导致分子分母颠倒。

易错点二（遗忘总样本量）

直接使用各层人数 N_i 作为样本量，即 $n_i = N_i$，或只乘以层数而非抽样比。

正确理解（抽样比相乘）：

各层样本量必须乘以总体抽样比 n/N，即 $n_i = \frac{n}{N} N_i$。

错因分析（忽略样本总容量）：

忽略了样本容量 n 的约束，认为按比例就是按层人数分配，未考虑总样本量。

易错点三（取整处理不当）

当 n_i 计算值为非整数时，直接四舍五入取整，导致各层样本之和偏离预定总样本量 n。

正确理解（调整取整保总和）：

各层样本量取整后需调整使总和等于 n，通常采用四舍五入后调整某一层。

错因分析（惯性四舍五入）：

忽视各层样本量之和必须等于总样本容量这一约束，未进行总量平衡。

结论小结

一句话核心

按比例分配样本，使样本各层比例与总体一致，每个个体被抽中的概率相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（分层已知）**：总体可划分为 L 层，每层个体数 N_i 已知。
- **条件 2（样本容量确定）**：总样本量 n 已给定。

关键提醒

- **易错点（公式方向）**：务必使用 $n_i = n \cdot \frac{N_i}{N}$，不要颠倒分子分母。
- **检查项（总和验证）**：计算后验证 $\sum_{i=1}^{L} n_i = n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料